

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۱

فرض کنید $a = 1 + 2 + \dots + 100$ ، در این صورت:

$$\bar{X}_1 = \frac{1 + (1 + 2 + \dots + 100)}{101} = \frac{1 + a}{101}$$

$$\bar{X}_2 = \frac{(1 + 2 + \dots + 100) + 100}{101} = \frac{a + 100}{101}$$

$$\bar{X}_2 - \bar{X}_1 = \frac{a + 100}{101} - \frac{1 + a}{101} = \frac{100 - 1}{101} = \frac{99}{101}$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

$$\frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{n} = 5\bar{X}^2 \quad \text{طبق فرض مسئله:}$$

از طرفی داریم:

$$\sigma^2 = \frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{n} - \bar{X}^2 = 5\bar{X}^2 - \bar{X}^2 = 4\bar{X}^2$$

$$\Rightarrow \sigma^2 = 4\bar{X}^2 \Rightarrow \sigma = 2\bar{X} \Rightarrow \frac{\sigma}{\bar{X}} = 2 \Rightarrow CV = 2$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۱

میانۀ در داده‌های $1, 2, \dots, 30$ برابر $15/5$ است. حال میانۀ داده‌های $1, 2, \dots, 15$ برابر ۸ است، پس باید واریانس داده‌های $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ را

$$\bar{X} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7}{7} = 4 \quad \text{حساب کنیم:}$$

$$\sigma^2 = \frac{(x_1 - \bar{X})^2 + \dots + (x_n - \bar{X})^2}{n}$$

$$\Rightarrow \sigma^2 = \frac{9 + 4 + 1 + 0 + 1 + 4 + 9}{7} = 4$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۳

اگر هر یک از داده‌های آماری را در مقدار ثابتی ضرب کنیم و یا با مقدار ثابتی جمع کنیم، میانگین آن‌ها نیز در همان مقدار ثابت ضرب و یا با همان مقدار ثابت جمع می‌شود، بنابراین:

$$4 = \text{میانگین} \Rightarrow \frac{1}{7}x_1 + 1, \frac{1}{7}x_2 + 1, \dots, \frac{1}{7}x_n + 1$$

$$24 = 6 \times (4) = \text{میانگین} \Rightarrow 3x_1 + 6, 3x_2 + 6, \dots, 3x_n + 6$$

$$16 = 24 - 8 = \text{میانگین} \Rightarrow 3x_1 - 2, 3x_2 - 2, \dots, 3x_n - 2$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

$\bar{x} = 12 \Rightarrow$ مجموع اختلاف داده‌ها از ۱۲ صفر است.

$$\sum_{i=1}^{20} (x_i - 12)^2 = 180 = \text{مجموع مجزورات اختلاف داده‌ها از ۱۲}$$

$$\Rightarrow \sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{20} (x_i - 12)^2}{20} = \frac{180}{20} = 9 \Rightarrow \sigma = 3$$

$$CV = \frac{\sigma}{\bar{x}} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4} =$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

ضریب تغییرات، حاصل تقسیم انحراف معیار بر میانگین است. یعنی:

$$CV_1 = \frac{\sigma_1}{\bar{x}_1} = 3/6$$

نکته: می‌دانیم اگر همه داده‌ها را با عدد ثابت a جمع کنیم، میانگین نیز با a جمع خواهد شد، اما انحراف معیار تغییر نمی‌کند.

طبق نکته بالا، ۳ برابر میانگین به میانگین اضافه می‌شود اما انحراف معیار ثابت می‌ماند.

$$\bar{x}_2 = \bar{x}_1 + 3\bar{x}_1 = 4\bar{x}_1 \quad \sigma_2 = \sigma_1$$

$$CV_2 = \frac{\sigma_2}{\bar{x}_2} = \frac{\sigma_1}{4\bar{x}_1} = \frac{1}{4} \times \frac{\sigma_1}{\bar{x}_1} = \frac{1}{4} \times 3/6 = 0/9$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۲

هر گروه که ضریب تغییرات نمراتش کمتر باشد دارای دقت بیشتری است.

$$CV_1 = \frac{\sigma_1}{\bar{x}_1} = \frac{\sqrt{25}}{10} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$$

$$CV_2 = \frac{\sigma_2}{\bar{x}_2} = \frac{\sqrt{16}}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

$\frac{1}{18} < \frac{1}{16}$ ، پس گروه دوم بهتر است.

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

$$|x_i - \bar{x}| = 1, 2, 2, 3, 3, 3$$

$$\sigma^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_6 - \bar{x})^2}{6}$$

$$= \frac{(1)^2 + (2)^2 + (2)^2 + (3)^2 + (3)^2 + (3)^2}{6} = \frac{36}{6} = 6 \Rightarrow \sigma = \sqrt{6}$$

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_6}{6} = \frac{18}{6} = 3 \Rightarrow CV = \frac{\sigma}{\bar{x}} = \frac{\sqrt{6}}{3} = \sqrt{\frac{6}{9}} = \sqrt{\frac{2}{3}}$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

$$\bar{x} = \frac{17 + 9 + 10}{3} = \frac{36}{3} = 12$$

میانگین اعداد ۱۰، ۹، ۱۷ نیز برابر ۱۲ است. پس با حذف آن‌ها، میانگین ۱۰ داده باقیمانده، ۱۲ خواهد بود.

$$\sigma_1^2 = \frac{(x_1 - 12)^2 + (x_2 - 12)^2 + \dots + (x_{13} - 12)^2}{13} = 20$$

پس حاصل جمع $(x_1 - 12)^2 + (x_2 - 12)^2 + \dots + (x_{13} - 12)^2$ برابر است با:

$$13 \times 20 = 260$$

واریانس جدید پس از حذف ۳ داده، به شکل زیر محاسبه می‌شود:

$$\begin{aligned} \sigma_2^2 &= \frac{(x_1 - 12)^2 + (x_2 - 12)^2 + \dots + (x_{10} - 12)^2}{10} \\ &= \frac{260 - (17 - 12)^2 - (9 - 12)^2 - (10 - 12)^2}{10} = \frac{260 - 25 - 9 - 4}{10} \\ &= \frac{222}{10} = 22.2 \end{aligned}$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

به ازای قدرنسبت ۲-، جملات یک‌درمیان مثبت و منفی می‌شوند و بیشترین پراکندگی به وجود می‌آید، در نتیجه جواب، ۲- است و بیشترین پراکندگی در بین گزینه‌ها، به ازای این مقدار به وجود می‌آید.